

LAPORAN PRAKTIKUM
Kecerdasan Buatan
Polynomial Regression



Maria Cicilia P Tampubolon
42324060
D-III Teknologi Informasi

INSTITUT TEKNOLOGI DEL
FAKULTAS VOKASI
TAHUN AJARAN 2026/2027

Praktikum

```
Praktikum Polynomial Regression

import pandas as pd
path = "Ice_cream selling data.csv"
df = pd.read_csv(path)
print(df.head())
```

[2]

...	Temperature (°C)	Ice Cream Sales (units)
0	-4.662263	41.842986
1	-4.316559	34.661120
2	-4.213985	39.383001
3	-3.949661	37.539845
4	-3.578554	32.284531

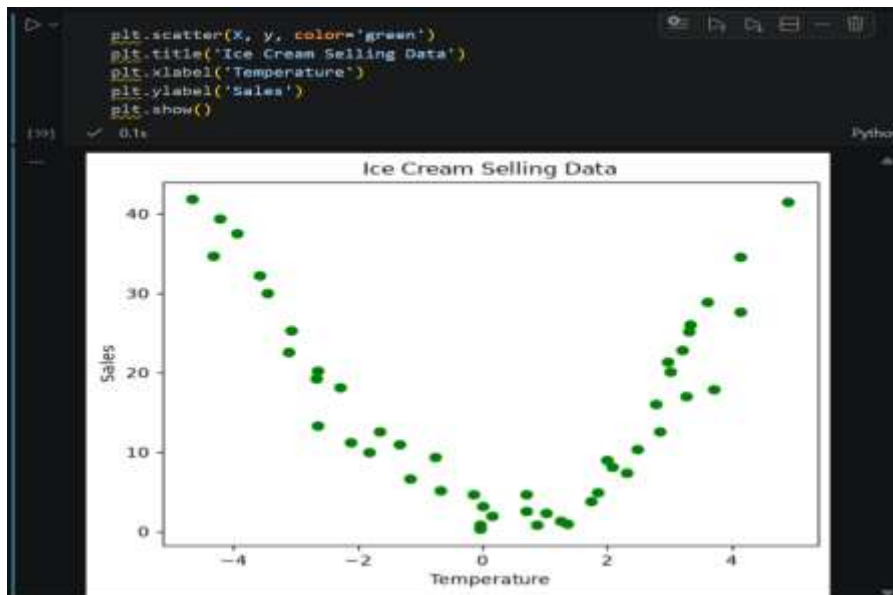
Pada bagian ini, library pandas digunakan untuk membaca dataset Ice_cream selling data.csv. Dataset kemudian disimpan ke dalam variabel df. Perintah df.head() digunakan untuk menampilkan lima baris pertama data sehingga dapat dilihat isi dan struktur dataset sebelum digunakan dalam proses regresi.

```
# Memisahkan predictor (X) dan target (y)
X = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, -1].values
```

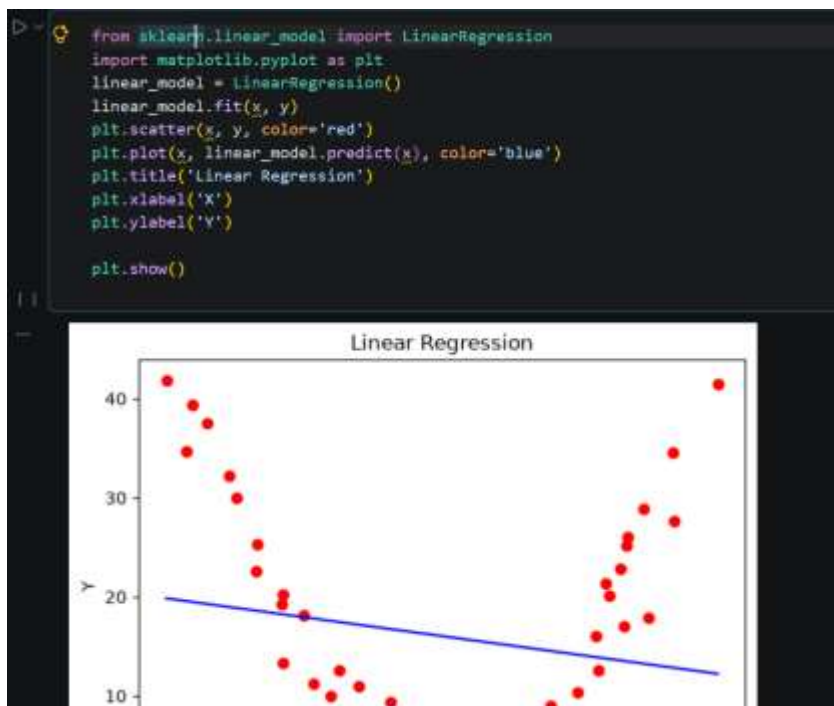
[37] ✓ 0.0s

Generate + Code + Markdown

Pada bagian ini, data dipisahkan menjadi X sebagai predictor dan y sebagai target. X mengambil seluruh kolom kecuali kolom terakhir, sedangkan y mengambil kolom terakhir. Setelah itu digunakan matplotlib untuk membuat scatter plot yang menunjukkan hubungan antara Temperature dan Sales. Titik-titik pada grafik menggambarkan data penjualan es krim berdasarkan temperatur.



Pada bagian ini dibuat model Linear Regression menggunakan `LinearRegression()`. Model dilatih menggunakan `X` dan `y` dengan fungsi `fit()`. Setelah model dilatih, `predict()` digunakan untuk menghasilkan prediksi. Data asli ditampilkan sebagai titik merah, sedangkan hasil regresi linear ditampilkan sebagai garis biru. Bagian ini menjadi pembanding sebelum menggunakan Polynomial Regression.



Pada bagian ini digunakan Polynomial Regression dengan degree 2. `PolynomialFeatures(degree=2)` digunakan untuk mengubah predictor menjadi fitur polynomial derajat 2. Data hasil transformasi kemudian digunakan sebagai input untuk `LinearRegression`. Setelah model dilatih, `predict()` digunakan untuk mendapatkan hasil prediksi. Grafik menunjukkan data aktual dan hasil Polynomial Regression.

```

from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures

#Buat polynomial Features
poly_reg = PolynomialFeatures(degree=2)
x_poly = poly_reg.fit_transform(x)

#Buat model linear regression
linear_model2 = LinearRegression()
linear_model2.fit(x_poly, y) #latih model dengan data polynomial

#gunakan predict() untuk mendapatkan y_pred_poly
y_pred_poly = linear_model2.predict(x_poly)

#Plot polynomial Regression
plt.scatter(x, y, color='red', label="Actual Data")
plt.plot(x, y_pred_poly, color='blue', label="Polynomial Regression")
plt.title('Polynomial Regression')
plt.xlabel('Temperature')
plt.ylabel('Sales')
plt.legend()
plt.show()

```

Bagian ini digunakan untuk melihat intercept dan coefficient yang dihasilkan oleh model Polynomial Regression degree 2. Intercept merupakan konstanta pada persamaan regresi, sedangkan coefficient menunjukkan koefisien dari fitur polynomial yang digunakan oleh model. Pada modul, hasil tersebut digunakan untuk membentuk persamaan Polynomial Regression.

```

print('Intercept:', linear_model2.intercept_)
print('Coefficient:', linear_model2.coef_)

print('Equation: y = ', linear_model2.intercept_, '+', linear_model2.coef_[1], 'x +', linear_model2.coef_[2], 'x²')

```

[III]

```

... Intercept: 2.9517741579934462
Coefficient: [ 0.         -0.82468167  1.82952623]
Equation: y =  2.9517741579934462 + -0.824681670210649 x + 1.8295262296702084 x²

```

Bagian ini digunakan untuk melihat intercept dan coefficient yang dihasilkan oleh model Polynomial Regression degree 2. Intercept merupakan konstanta pada persamaan regresi, sedangkan coefficient menunjukkan koefisien dari fitur polynomial yang digunakan oleh model. Pada modul, hasil tersebut digunakan untuk membentuk persamaan Polynomial Regression.

```
dataset = pd.read_csv('manufacturing.csv')
print(dataset.head())
```

[33]

	Temperature (°C)	Pressure (kPa)	Temperature x Pressure \
0	209.762701	8.050855	1688.769167
1	243.037873	15.812068	3842.931469
2	220.552675	7.843130	1729.823314
3	208.976637	23.786089	4970.736918
4	184.730960	15.797812	2918.345014

	Material Fusion Metric	Material Transformation Metric	Quality Rating
0	44522.217074	9.229576e+06	99.999971
1	63020.764997	1.435537e+07	99.985703
2	49125.950249	1.072839e+07	99.999758
3	57128.881547	9.125702e+06	99.999975
4	38068.201283	6.303792e+06	100.000000

Pada bagian ini digunakan dataset manufacturing.csv. Dataset ditujukan untuk melakukan Polynomial Regression dengan lebih dari satu predictor. dataset.head() digunakan untuk melihat lima baris pertama dari dataset.

```
X = dataset.iloc[:, 2:5].values
y = dataset.iloc[:, 5].values
X
```

[34] Python

```
array([[1.68876917e+03, 4.45222171e+04, 9.22957596e+06],
       [3.84293147e+03, 6.30207650e+04, 1.43553672e+07],
       [1.72982331e+03, 4.91259502e+04, 1.07283887e+07],
       ...,
       [3.95630467e+03, 6.26576910e+04, 1.40595745e+07],
       [4.97723476e+03, 5.71959855e+04, 9.13403620e+06],
       [3.97489712e+03, 4.10923929e+04, 4.35891253e+06]], shape=(3,
```

Pada bagian ini ditentukan predictor dan target yang akan digunakan dalam model. X mengambil kolom indeks 2 sampai 4 sebagai tiga predictor, sedangkan y mengambil kolom indeks 5 sebagai target yaitu Quality Rating. Karena menggunakan tiga predictor, bagian ini merupakan Polynomial Regression dengan lebih dari satu predictor.

```

from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)

```

[35] Python

Pada bagian ini dataset dibagi menjadi data training dan data testing. X_train dan y_train digunakan untuk melatih model, sedangkan X_test dan y_test digunakan untuk menguji model. test_size=0.2 berarti 20% data digunakan sebagai data testing.

```

linear_model = LinearRegression()
linear_model.fit(X_train, y_train)

poly_reg = PolynomialFeatures(degree=2)
X_train_poly = poly_reg.fit_transform(X_train)
X_test_poly = poly_reg.transform(X_test)

linear_model2 = LinearRegression()
linear_model2.fit(X_train_poly, y_train)

y_pred = linear_model2.predict(X_test_poly)

```

[] Python

Kode ini digunakan untuk membangun dan melatih model Polynomial Regression derajat 2 menggunakan data training dan testing. Pertama, LinearRegression() membuat model regresi linear, kemudian fit(X_train, y_train) melatih model menggunakan data training. Selanjutnya, PolynomialFeatures(degree=2) mengubah variabel predictor menjadi fitur polynomial sampai derajat 2. Data X_train diubah menjadi X_train_poly untuk proses training, sedangkan X_test diubah menjadi X_test_poly menggunakan transformasi yang sama untuk proses pengujian. Setelah itu, dibuat model regresi baru linear_model2 yang dilatih menggunakan fitur polynomial tersebut. Terakhir, predict(X_test_poly) digunakan untuk menghasilkan nilai prediksi y_pred berdasarkan data testing.

```

from sklearn.metrics import r2_score
score=r2_score(y_test,y_pred)
score

```

[38] Python

... 0.6923518520550729

Kode ini digunakan untuk menghitung R-square (R^2) dari model Polynomial Regression. r2_score() membandingkan nilai aktual y_test dengan nilai hasil prediksi y_pred. Nilai R-

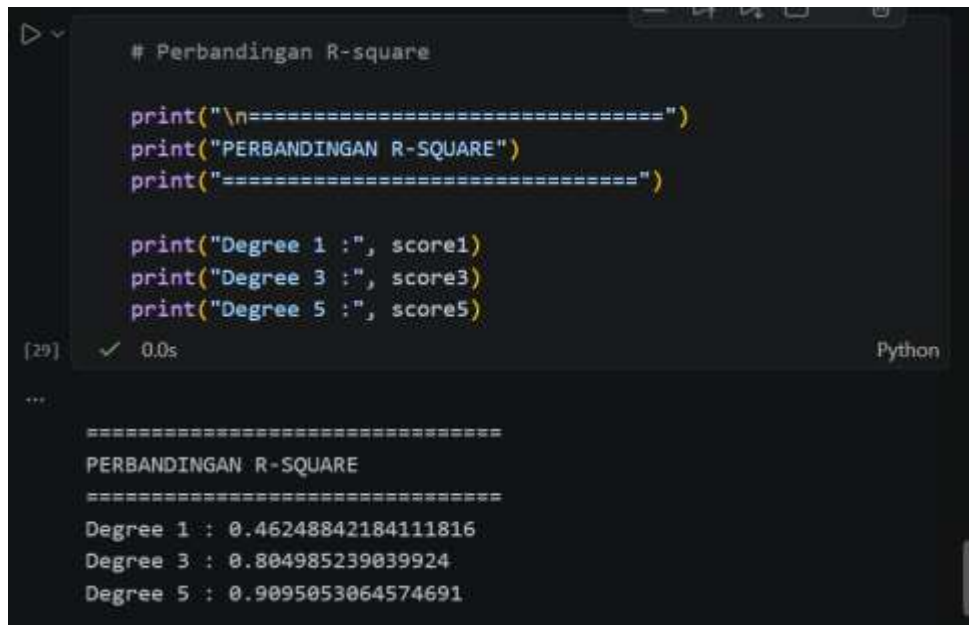
square digunakan untuk melihat seberapa baik model menjelaskan variasi pada data target. Pada hasil yang terlihat di gambar, diperoleh nilai:

$$R^2 = 0.6923518520550729$$

Artinya, pada data pengujian, model Polynomial Regression derajat 2 dapat menjelaskan sekitar 69,24% variasi nilai target, sedangkan sisanya sekitar 30,76% belum dijelaskan oleh model.

Tugas

Analisis perbedaan R-square score polynomial derajat 1, 3, 5, untuk Polynomial Regression dengan lebih dari satu predictor



```
# Perbandingan R-square

print("\n=====")
print("PERBANDINGAN R-SQUARE")
print("=====")

print("Degree 1 :", score1)
print("Degree 3 :", score3)
print("Degree 5 :", score5)
```

[29] ✓ 0.0s Python

```
***
=====
PERBANDINGAN R-SQUARE
=====
Degree 1 : 0.46248842184111816
Degree 3 : 0.804985239039924
Degree 5 : 0.9095053064574691
```

Penjelasan :

Analisis Perbedaan R-square Polynomial Degree 1, 3, dan 5

Pada praktikum ini digunakan dataset manufacturing.csv dengan lebih dari satu predictor. Predictor yang digunakan adalah tiga variabel dari dataset, sedangkan variabel yang menjadi target adalah Quality Rating. Data kemudian dibagi menjadi data training dan data testing dengan test_size=0.2. Setelah itu dilakukan Polynomial Regression dengan beberapa tingkat derajat, yaitu degree 1, degree 3, dan degree 5.

1. Polynomial Regression Degree 1

Pada degree 1, Polynomial Regression menggunakan bentuk polynomial tingkat pertama. Dengan demikian, model masih memiliki bentuk hubungan yang sederhana antara predictor dan target.

Nilai R-square yang diperoleh dari degree 1 digunakan sebagai nilai awal atau pembanding. R-square menunjukkan seberapa baik model dapat menjelaskan variasi pada nilai target berdasarkan predictor yang digunakan.

Jika nilai R-square degree 1 relatif lebih rendah dibandingkan degree 3 atau degree 5, berarti model dengan hubungan yang lebih sederhana belum cukup menggambarkan pola yang

terdapat pada data. Sebaliknya, jika nilainya sudah tinggi, berarti hubungan yang lebih sederhana sudah cukup menjelaskan data pengujian.

2. Polynomial Regression Degree 3

Pada **degree 3**, fitur predictor dikembangkan menjadi bentuk polynomial sampai derajat ketiga. Dibandingkan degree 1, model memiliki bentuk hubungan yang lebih kompleks.

Model degree 3 dapat menangkap pola hubungan yang tidak hanya bersifat linear. Oleh karena itu, nilai R-square dapat berubah dibandingkan dengan degree 1.

Jika R-square degree 3 meningkat dibandingkan degree 1, hal tersebut menunjukkan bahwa model degree 3 mampu menjelaskan variasi pada data testing dengan lebih baik berdasarkan hasil pengujian tersebut.

Namun, peningkatan derajat polynomial tidak secara otomatis menjamin R-square akan selalu meningkat pada **data testing**. Nilai R-square tetap harus dilihat dari hasil pengujian model.

3. Polynomial Regression Degree 5

Pada **degree 5**, predictor dikembangkan sampai bentuk polynomial derajat kelima. Model menjadi lebih kompleks dibandingkan degree 1 dan degree 3.

Dengan semakin tingginya degree, model mempunyai lebih banyak bentuk kombinasi fitur yang dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara predictor dan target.

Karena model semakin kompleks, hasil R-square degree 5 perlu dibandingkan dengan degree 1 dan degree 3. Jika R-square meningkat, berarti model degree 5 memberikan hasil prediksi yang lebih sesuai dengan data testing pada percobaan tersebut. Jika justru menurun, berarti peningkatan kompleksitas model tidak menghasilkan peningkatan kemampuan model pada data testing.